System zgłoszeń w architekturze mikroserwisowej

C# / ASP.NET Core 8 / Visual Studio / JWT / SQLite / Razor Pages

1. Cel i zakres

Realizacja zadania: trzy mikroserwisy, centralny API Gateway i klient webowy. Każdy użytkownik może rejestrować konto, logować się, wykonywać CRUD swoich zgłoszeń i przeglądać własne logi.

2. Architektura

```
Przeglądarka → WebClient :5200 → ApiGateway :5100
                                ├→ AuthService :5101 → auth.db
                                ├→ TicketService :5102 → tickets.db
                                └→ LogService :5103 → logs.db
AuthService/TicketService → Gateway /internal/logs → LogService
```

Shared jest biblioteką kontraktów i wspólnej infrastruktury, a nie dodatkowym mikroserwisem. Serwisy nie odczytują baz pozostałych serwisów.

3. Składniki

Projekt	Odpowiedzialność
AuthService	Rejestracja, logowanie, skróty haseł PasswordHasher, wydawanie i weryfikacja JWT.
TicketService	Pełny CRUD: tworzenie, lista i pojedynczy odczyt, aktualizacja, usunięcie.
LogService	Trwały zapis działań i odczyt własnych logów użytkownika.
ApiGateway	Routing HTTP, weryfikacja JWT, chroniona ścieżka zapisu logów.
WebClient	Interfejs Razor Pages, obsługa formularzy i wywołania Gateway w C#.

4. Uruchomienie w Visual Studio

1. Zainstaluj Visual Studio 2022 z aktualizacjami, komponent ASP.NET i tworzenie aplikacji internetowych oraz SDK .NET 8.
2. Otwórz MicroservicesAssignment.sln i przywróć pakiety NuGet.
3. W konfiguracji wielu projektów startowych ustaw Start: LogService, AuthService, TicketService, ApiGateway i WebClient. Shared nie jest uruchamiany.
4. Uruchom F5 i otwórz http://127.0.0.1:5200.

Bazy SQLite tworzą się automatycznie w katalogu Data każdego mikroserwisu. Nie jest potrzebny SQL Server.

5. Publiczne API Gateway

Metoda i adres	**Autoryzacja / rezultat**
POST /api/auth/register	Publiczne; 201 lub 400/409.
POST /api/auth/login	Publiczne; 200 z JWT lub 400/401.
GET /api/auth/validate	Bearer JWT; 200 lub 401.
GET /api/tickets; GET /api/tickets/{id}	Bearer JWT; własne dane, 200 lub 404.
POST /api/tickets	Bearer JWT; 201.
PUT /api/tickets/{id}	Bearer JWT; 200 lub 404.
DELETE /api/tickets/{id}	Bearer JWT; 204 lub 404.
GET /api/logs?take=100	Bearer JWT; do 200 własnych wpisów.

6. Bezpieczeństwo i ograniczenia

- Hasła nie są przechowywane jawnie. JWT zawiera sub, email, jti oraz czas ważności.
- Gateway i mikroserwisy niezależnie sprawdzają podpis, wystawcę, odbiorcę i ważność JWT. Właściciel zgłoszeń pochodzi z sub.
- SQL używa parametrów. Razor koduje wyświetlany tekst. Formularze Razor Pages mają ochronę anty-CSRF.
- Klucze w appsettings.json są wyłącznie demonstracyjne. HTTP i nasłuch na loopback służą testom lokalnym.
- Zapisy logów są best-effort; awaria LogService nie cofa CRUD. Nie ma outbox, refresh tokenów, blacklisty JWT ani ról administratora.

7. Weryfikacja

scripts/Smoke-Test.ps1 sprawdza API, pełny CRUD, błędne hasło, duplikat e-mail, brak lub uszkodzenie JWT, walidację, izolację danych i komplet logów. Wynik tego skryptu należy oceniać niezależnie od automatycznej demonstracji UI.

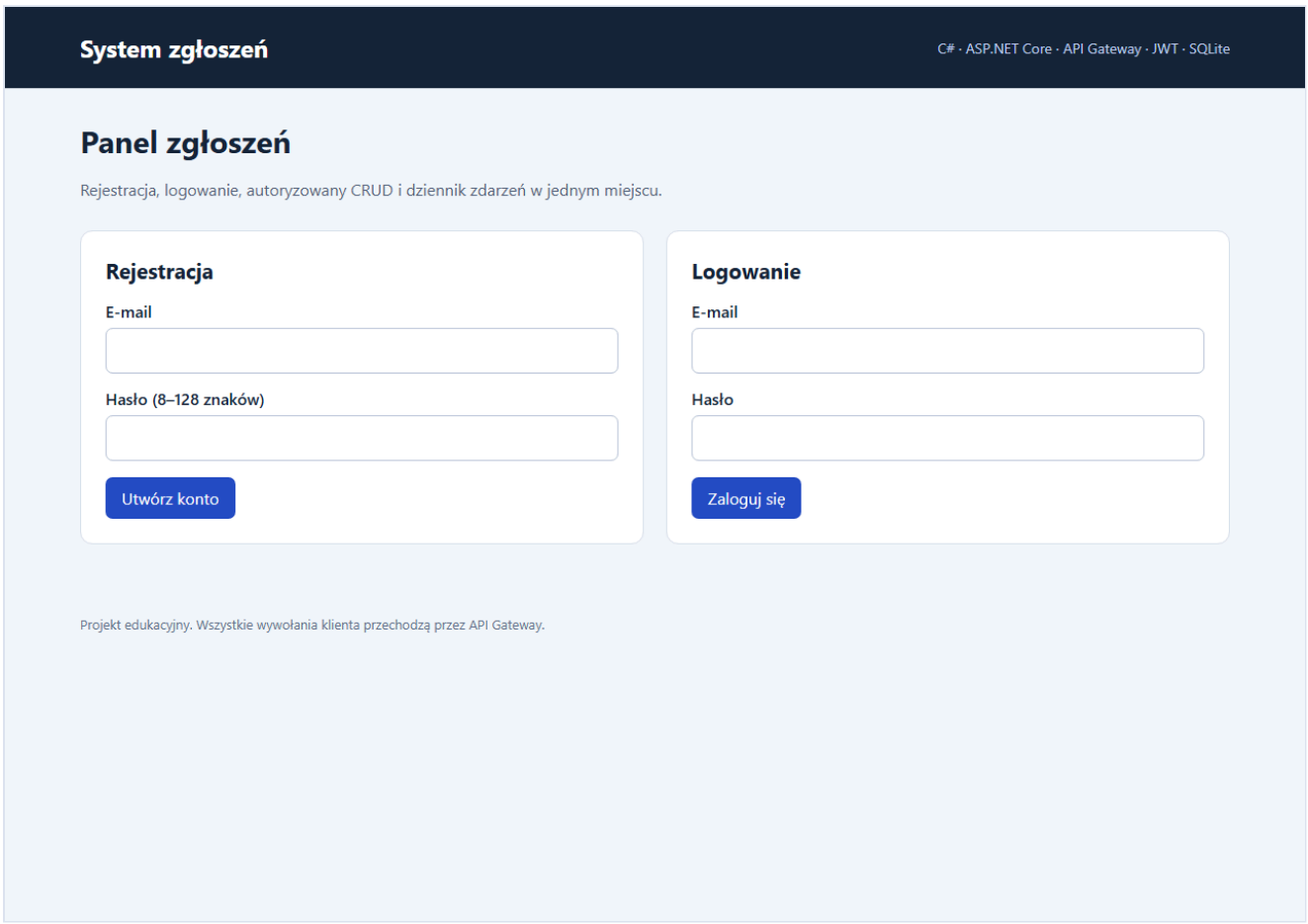
> Poniższe obrazy zostały wykonane automatycznie z rzeczywiście uruchomionej aplikacji. Ten dokument powstaje dopiero po przejściu scenariusza demonstracyjnego UI.

Raport wygenerowano: 2026-10-11 11:06:15 +02:00

Konto demonstracyjne: demo-4c028bd6bce844a5931795a86b4a98a5@example.com

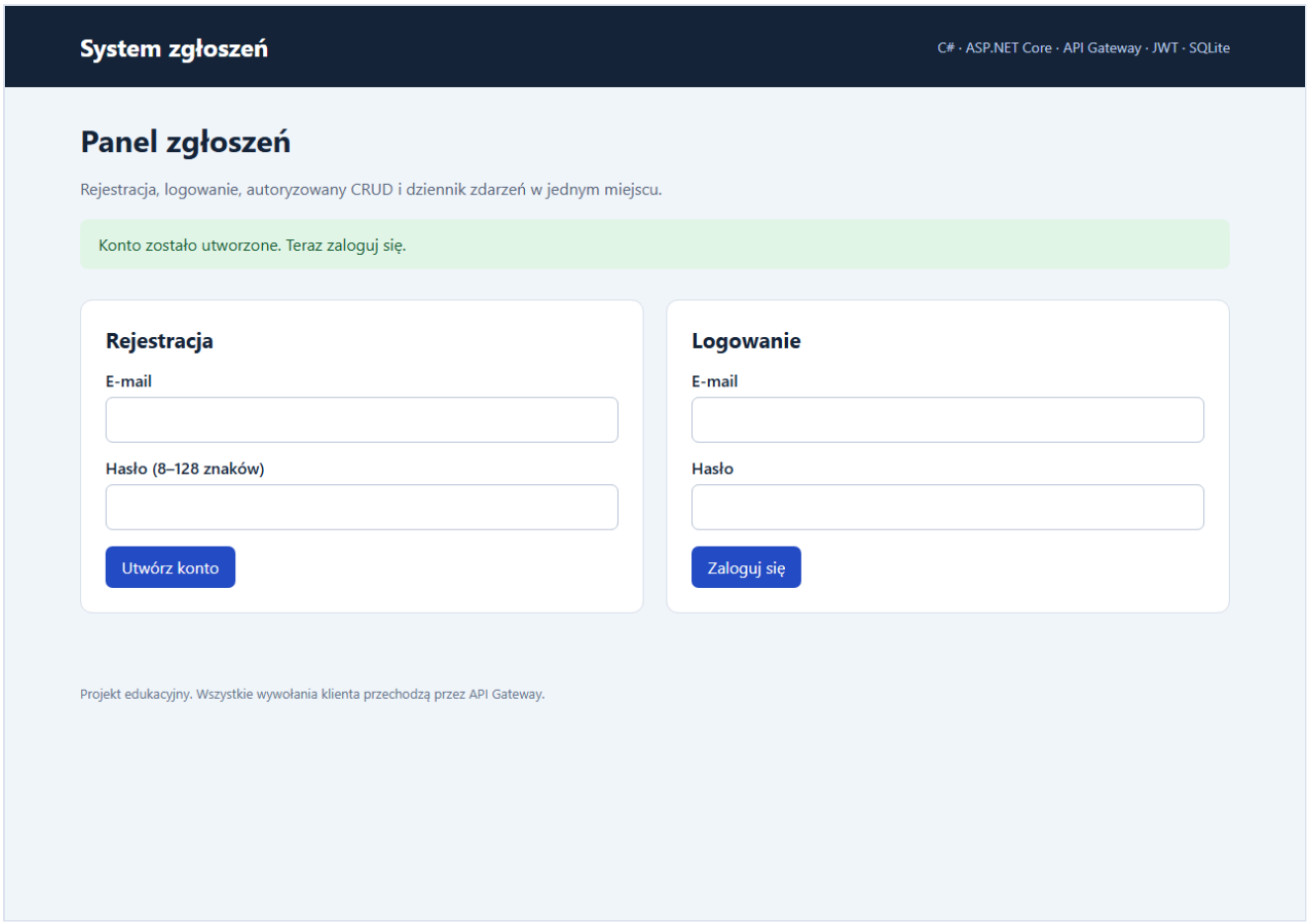
8.1. Ekran początkowy

Klient udostępnia formularze rejestracji i logowania. Bez logowania panel CRUD nie jest wyświetlany.



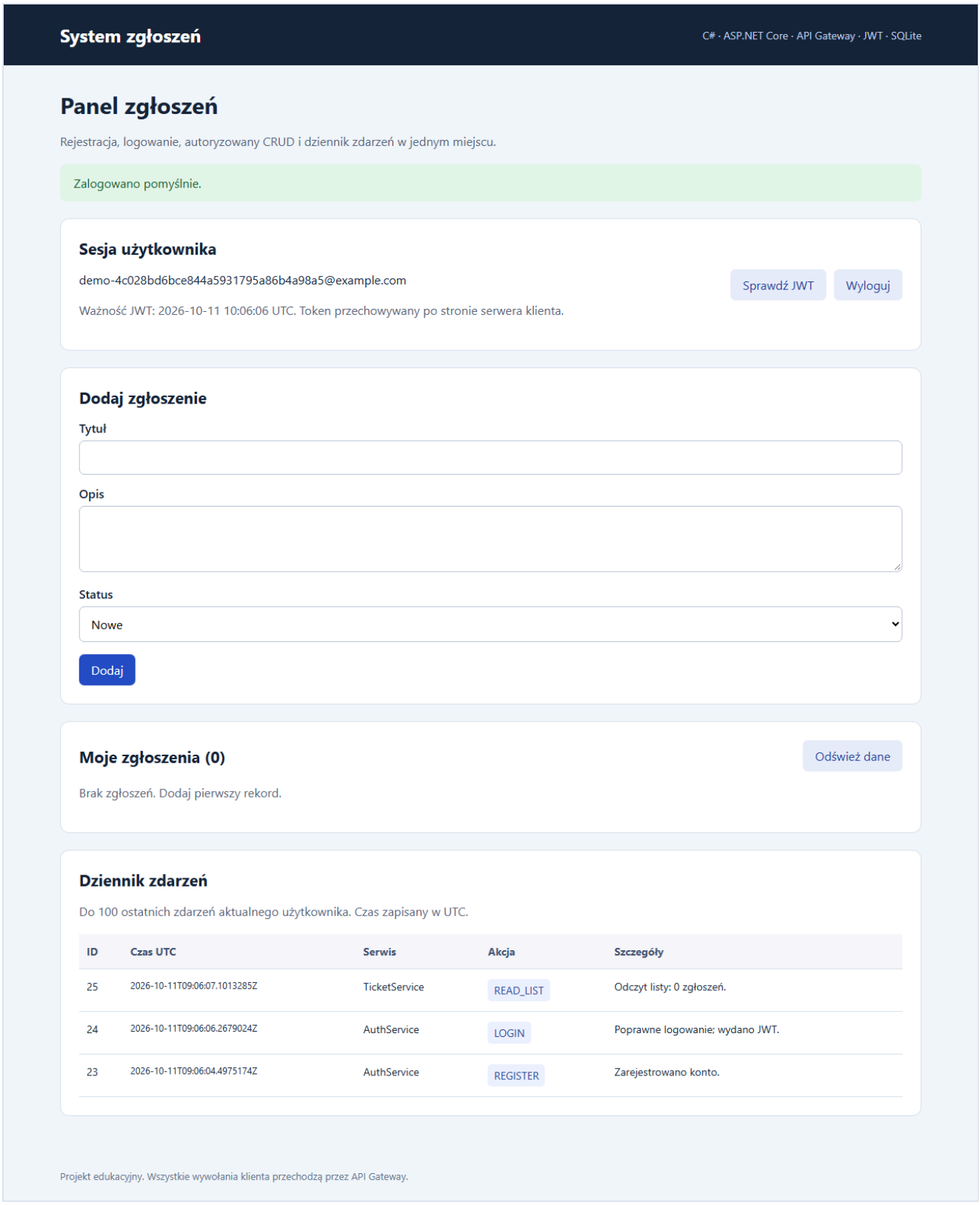
8.2. Rejestracja użytkownika

AuthService zapisuje użytkownika i skrót hasła we własnej bazie. Działanie REGISTER trafia do LogService przez Gateway.



8.3. Logowanie i sesja

AuthService wydaje JWT. WebClient przechowuje token w sesji po stronie serwera i dodaje nagłówek Bearer do kolejnych wywołań API.



8.4. Dodanie i odczyt zgłoszenia

POST /api/tickets dodaje rekord, a GET /api/tickets odświeża listę. Właściciel pochodzi z podpisanego JWT, nie z danych formularza.

System zgłoszeń

C# · ASP.NET Core · API Gateway · JWT · SQLite

Panel zgłoszeń

Rejestracja, logowanie, autoryzowany CRUD i dziennik zdarzeń w jednym miejscu.

Dodano zgłoszenie.

Sesja użytkownika

demo-4c028bd6bce844a5931795a86b4a98a5@example.com

Sprawdź JWT | Wyloguj

Ważność JWT: 2026-10-11 10:06:06 UTC. Token przechowywany po stronie serwera klienta.

Dodaj zgłoszenie

Tytuł

Opis

Status

Nowe

Dodaj

Moje zgłoszenia (1)

Odśwież dane

ID	Tytuł i opis	Status	Akcje
3	**Brak dostępu do raportu Power BI** Proszę sprawdzić uprawnienia do raportu jakości danych.	Nowe	Edytuj Usuń

Dziennik zdarzeń

Do 100 ostatnich zdarzeń aktualnego użytkownika. Czas zapisany w UTC.

ID	Czas UTC	Serwis	Akcja	Szczegóły
27	2026-10-11T09:06:08.7442282Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
26	2026-10-11T09:06:08.6012706Z	TicketService	CREATE	Dodano zgłoszenie #3.
25	2026-10-11T09:06:07.1013285Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
24	2026-10-11T09:06:06.2679024Z	AuthService	LOGIN	Poprawne logowanie; wydano JWT.
23	2026-10-11T09:06:04.4975174Z	AuthService	REGISTER	Zarejestrowano konto.

Projekt edukacyjny. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez API Gateway.

8.5. Aktualizacja zgłoszenia

PUT /api/tickets/{id} zmienia tytuł i status. UPDATE jest zapisywane w dzienniku zdarzeń.

System zgłoszeń C# · ASP.NET Core · API Gateway · JWT · SQLite

Panel zgłoszeń

Rejestracja, logowanie, autoryzowany CRUD i dziennik zdarzeń w jednym miejscu.

Zapisano zmiany zgłoszenia.

Sesja użytkownika

demo-4c028bd6bce844a5931795a86b4a98a5@example.com

Sprawdź JWT | Wyloguj

Ważność JWT: 2026-10-11 10:06:06 UTC. Token przechowywany po stronie serwera klienta.

Dodaj zgłoszenie

Tytuł

Opis

Status

Nowe

Dodaj

Moje zgłoszenia (1)

Odśwież dane

ID	Tytuł i opis	Status	Akcje
3	**Dostęp do raportu Power BI - weryfikacja** Proszę sprawdzić uprawnienia do raportu jakości danych.	W toku	Edytuj Usuń

Dziennik zdarzeń

Do 100 ostatnich zdarzeń aktualnego użytkownika. Czas zapisany w UTC.

ID	Czas UTC	Serwis	Akcja	Szczegóły
31	2026-10-11T09:06:10.6709214Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
30	2026-10-11T09:06:10.5357510Z	TicketService	UPDATE	Zmieniono zgłoszenie #3.
29	2026-10-11T09:06:10.0815763Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
28	2026-10-11T09:06:09.9663128Z	TicketService	READ	Odczyt zgłoszenia #3.
27	2026-10-11T09:06:08.7442282Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
26	2026-10-11T09:06:08.6012706Z	TicketService	CREATE	Dodano zgłoszenie #3.
25	2026-10-11T09:06:07.1013285Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
24	2026-10-11T09:06:06.2679024Z	AuthService	LOGIN	Poprawne logowanie; wydano JWT.
23	2026-10-11T09:06:04.4975174Z	AuthService	REGISTER	Zarejestrowano konto.

Projekt edukacyjny. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez API Gateway.

8.6. Weryfikacja JWT

GET /api/auth/validate wymaga poprawnego podpisu, wystawcy, odbiorcy i czasu ważności tokenu. Weryfikacja działa również przy każdym autoryzowanym CRUD.

System zgłoszeń

C# · ASP.NET Core · API Gateway · JWT · SQLite

Panel zgłoszeń

Rejestracja, logowanie, autoryzowany CRUD i dziennik zdarzeń w jednym miejscu.

JWT jest poprawny. Gateway i AuthService zweryfikowały token.

Sesja użytkownika

demo-4c028bd6bce844a5931795a86b4a98a5@example.com

Sprawdź JWT | Wyloguj

Ważność JWT: 2026-10-11 10:06:06 UTC. Token przechowywany po stronie serwera klienta.

Dodaj zgłoszenie

Tytuł

Opis

Status

Nowe

Dodaj

Moje zgłoszenia (1)

Odśwież dane

ID	Tytuł i opis	Status	Akcje
3	**Dostęp do raportu Power BI - weryfikacja** Proszę sprawdzić uprawnienia do raportu jakości danych.	W toku	Edytuj Usuń

Dziennik zdarzeń

Do 100 ostatnich zdarzeń aktualnego użytkownika. Czas zapisany w UTC.

ID	Czas UTC	Serwis	Akcja	Szczegóły
32	2026-10-11T09:06:12.0919893Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
31	2026-10-11T09:06:10.6709214Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
30	2026-10-11T09:06:10.5357510Z	TicketService	UPDATE	Zmieniono zgłoszenie #3.
29	2026-10-11T09:06:10.0815763Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
28	2026-10-11T09:06:09.9663128Z	TicketService	READ	Odczyt zgłoszenia #3.
27	2026-10-11T09:06:08.7442282Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
26	2026-10-11T09:06:08.6012706Z	TicketService	CREATE	Dodano zgłoszenie #3.
25	2026-10-11T09:06:07.1013285Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
24	2026-10-11T09:06:06.2679024Z	AuthService	LOGIN	Poprawne logowanie; wydano JWT.
23	2026-10-11T09:06:04.4975174Z	AuthService	REGISTER	Zarejestrowano konto.

Projekt edukacyjny. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez API Gateway.

8.7. Usunięcie i podgląd logów

DELETE /api/tickets/{id} usuwa rekord. Dziennik nadal zawiera REGISTER, LOGIN, CREATE, READ, READ_LIST, UPDATE i DELETE.

System zgłoszeń C# · ASP.NET Core · API Gateway · JWT · SQLite

Panel zgłoszeń

Rejestracja, logowanie, autoryzowany CRUD i dziennik zdarzeń w jednym miejscu.

Usunięto zgłoszenie #3.

Sesja użytkownika

demo-4c028bd6bce844a5931795a86b4a98a5@example.com

Sprawdź JWT | Wyloguj

Ważność JWT: 2026-10-11 10:06:06 UTC. Token przechowywany po stronie serwera klienta.

Dodaj zgłoszenie

Tytuł

Opis

Status

Nowe

Dodaj

Moje zgłoszenia (0)

Odśwież dane

Brak zgłoszeń. Dodaj pierwszy rekord.

Dziennik zdarzeń

Do 100 ostatnich zdarzeń aktualnego użytkownika. Czas zapisany w UTC.

ID	Czas UTC	Serwis	Akcja	Szczegóły
34	2026-10-11T09:06:13.5351425Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
33	2026-10-11T09:06:13.3776825Z	TicketService	DELETE	Usunięto zgłoszenie #3.
32	2026-10-11T09:06:12.0919893Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
31	2026-10-11T09:06:10.6709214Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
30	2026-10-11T09:06:10.5357510Z	TicketService	UPDATE	Zmieniono zgłoszenie #3.
29	2026-10-11T09:06:10.0815763Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
28	2026-10-11T09:06:09.9663128Z	TicketService	READ	Odczyt zgłoszenia #3.
27	2026-10-11T09:06:08.7442282Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
26	2026-10-11T09:06:08.6012706Z	TicketService	CREATE	Dodano zgłoszenie #3.
25	2026-10-11T09:06:07.1013285Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
24	2026-10-11T09:06:06.2679024Z	AuthService	LOGIN	Poprawne logowanie; wydano JWT.
23	2026-10-11T09:06:04.4975174Z	AuthService	REGISTER	Zarejestrowano konto.

Projekt edukacyjny. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez API Gateway.

8.8. Wylogowanie

Usunięto token z sesji klienta. Nie zastosowano listy unieważnionych JWT; wydany wcześniej token wygasa zgodnie z exp.

